KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Năm triển khai: 2026

Xây dựng mô hình học tăng cường tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại trong quản lý tồn kho đa kho

Lê Minh Lý[1], Sử Thị Yến Linh[1], TS. Hồ Thị Linh[*]

[1] Sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, [*] GVHD Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

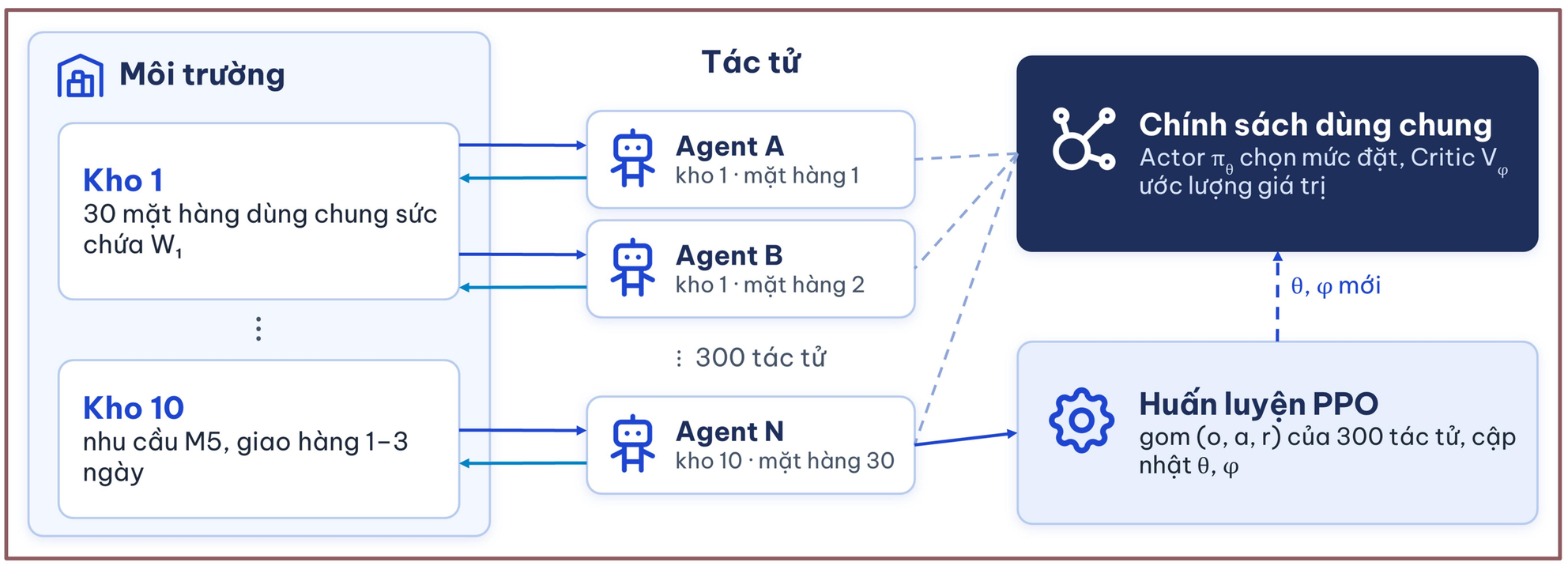
TÓM TẮT

Quản lý tồn kho cho mạng lưới nhiều kho, nhiều mặt hàng phải cân bằng chi phí lưu kho, thiếu hàng, đặt hàng và tràn kho, trong khi nhu cầu thưa, khó đoán và các mặt hàng dùng chung sức chứa kho. Đề tài xây dựng mô hình PS-IPPO: 300 tác tử học tăng cường dùng chung tham số, mỗi tác tử quyết định lượng đặt cho một cặp kho – mặt hàng. Trên dữ liệu M5 Walmart, PS-IPPO đạt tỷ lệ đáp ứng 90,9% và rẻ hơn mọi chính sách cổ điển khi so ở cùng mức phục vụ.

DỮ LIỆU

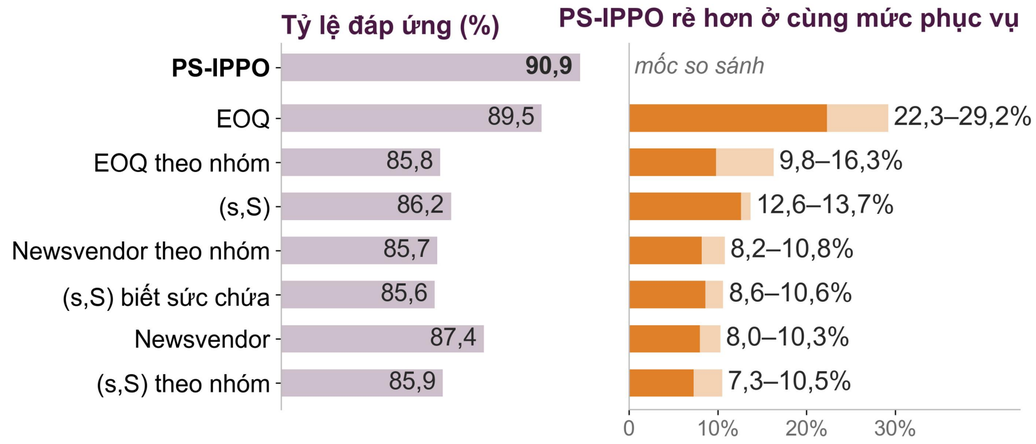
- **M5 Walmart:** doanh số theo ngày, 29/01/2011 – 22/05/2016 (1.941 ngày)
  - \+ 10 cửa hàng × 30 mặt hàng = 300 cặp; 57,4% số ngày không bán
- **Chia theo thời gian:** huấn luyện 1.050 ngày · xác thực 400 · kiểm thử 491
- **Mô phỏng:** sức chứa mỗi kho = 5 ngày nhu cầu, giao hàng sau 1–3 ngày

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT: PS-IPPO



300 tác tử = 10 kho × 30 mặt hàng · mỗi tác tử quan sát 44 chiều, chọn 1 trong 6 mức đặt · Actor và Critic 2 lớp × 128 dùng chung · phần thưởng chuẩn hóa theo từng cặp

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

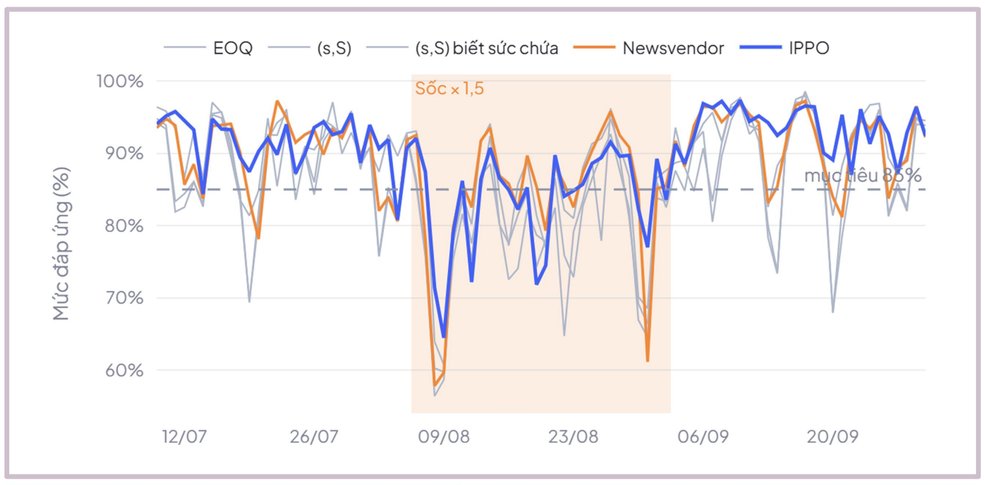


Trung bình 3 hạt giống, 491 ngày kiểm thử · thanh đậm/nhạt: mức rẻ hơn thấp nhất/cao nhất

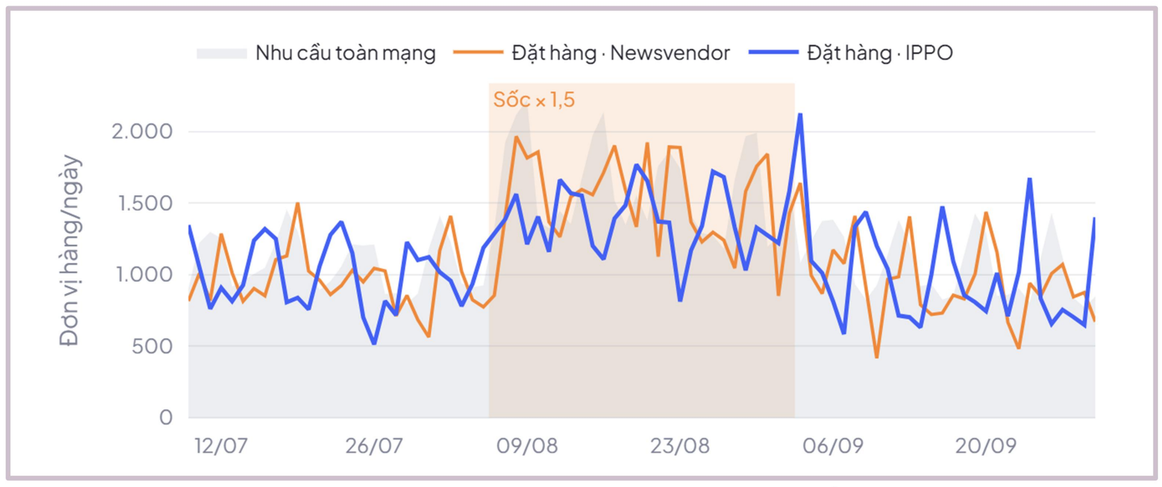
KẾT LUẬN

- **Phục vụ tốt hơn, chi phí tương đương:** tỷ lệ đáp ứng 90,9%, cao hơn chính sách cổ điển 1,4–5,3 điểm; tổng chi phí rẻ hơn (s,S) 1,7% và EOQ 17,8%.
- **Ở cùng mức phục vụ,** PS-IPPO rẻ hơn mọi chính sách cổ điển 7,3–16,3%, rẻ hơn EOQ trên 22%.
- **Chống sốc cầu tốt hơn:** khi nhu cầu tăng 50% trong 28 ngày, chi phí mỗi ngày ít hơn Newsvendor 13,2%, ít hơn (s,S) 16,8%; sau sốc tỷ lệ đáp ứng lên 93,3%.
- **Kết hợp dự báo nhu cầu:** rẻ hơn mọi chính sách cổ điển 6,2–24,1%, ngang Newsvendor dùng cùng dự báo.
- **Bền khi các kho dùng chung nguồn cung:** không huấn luyện lại vẫn rẻ hơn mọi chính sách cổ điển 1,1–22,4%.
- **Thiết kế phần thưởng quyết định việc học:** dùng phần thưởng chung toàn mạng hoặc bỏ chuẩn hóa theo cặp làm chi phí tăng gấp ba đến gấp năm.

MÔ PHỎNG SỐC CẦU TRÊN ỨNG DỤNG



Tỷ lệ đáp ứng theo ngày, nhu cầu tăng ×1,5 trong 28 ngày (vùng cam)



Lượng đặt hàng của IPPO và Newsvendor bám theo nhu cầu toàn mạng

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG